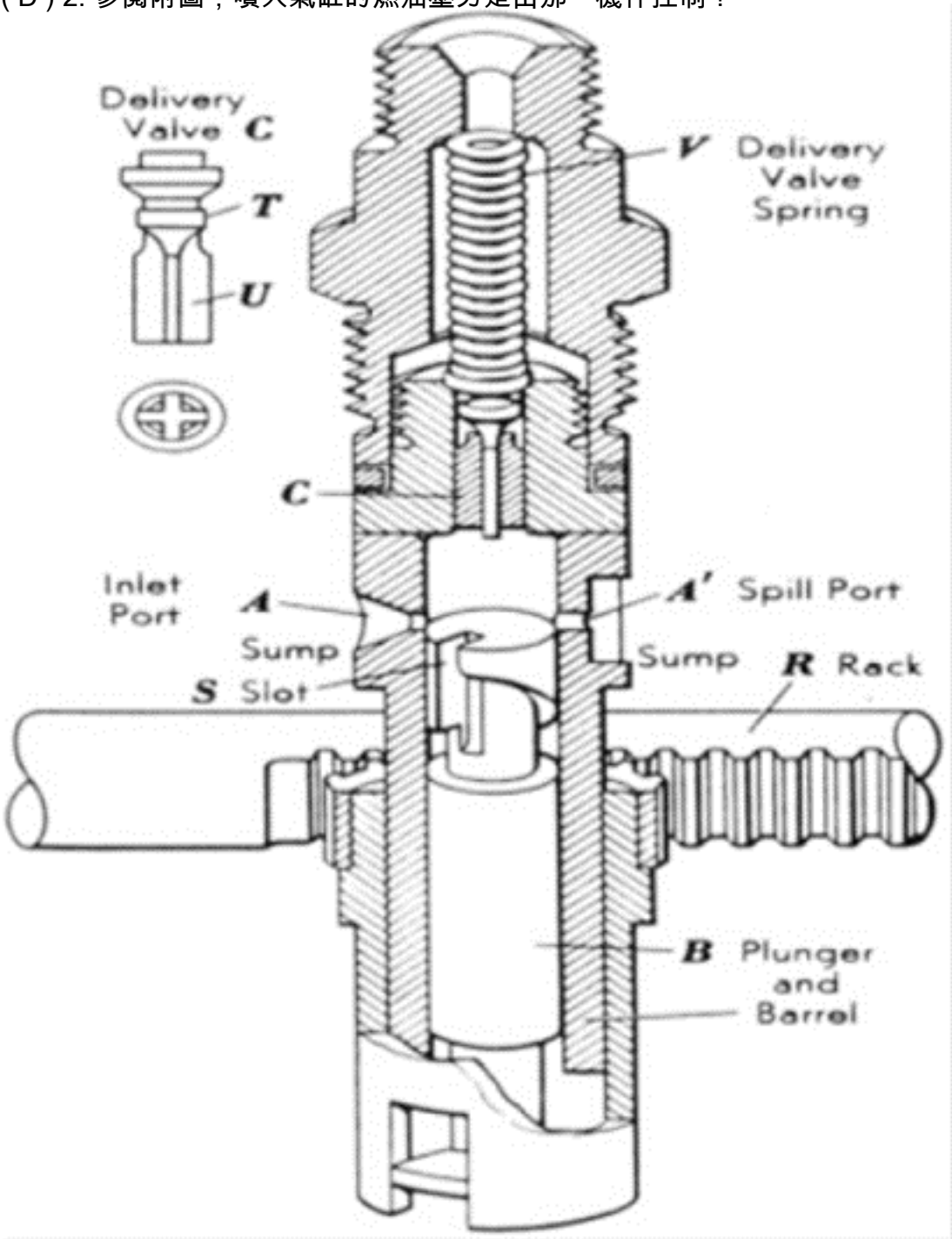
113年第二次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000006】船舶主機-柴油機

(C) 1. 一般中小型柴油機，常將下列那兩者製成一體而稱為機體？
A. 氣缸、機座
B. 氣缸蓋、氣缸
C. 氣缸、機架
D. 機架、氣缸蓋

(D) 2. 參閱附圖，噴入氣缸的燃油壓力是由那一機件控制？



A. 柱塞（Plunger）
B. 齒條（Rack）
C. 出口閥（Delivery valve）
D. 出口閥彈簧（Delivery valve spring）

(A) 3. 下列那些是引擎性能分析系統量測訊號經分析後獲得的參數？
A. 平均指示壓力、點火角度、最高爆發壓力角度
B. 點火角度、曲柄角度、最高爆發壓力角度

C. 上死點位置、平均指示壓力、曲柄角度
D. 上死點位置、點火角度、最高爆發壓力角度

(B) 4. 柴油機停用增壓機後之負荷限制，停用增壓機/原有機數1/2時。可用最大負荷50%，則可用最大轉速為多少(%)？
A. 53
B. 79
C. 87
D. 91

(D) 5. 活塞環斷裂的基本原因，下列何者錯誤？
A. 材質不良
B. 氣缸套磨耗太大
C. 環槽傾斜
D. 噴油量不足

(C) 6. 船舶主柴油機(大型)之活塞冷卻採用油或水，下列何者是水冷卻的優點？
A. 可使用缸套冷卻水泵替代
B. 冷卻效率較差
C. 冷卻水產生水垢較油生成之碳渣易於處理
D. 進出口冷卻水溫差範圍較大

(B) 7. 氣缸襯套表層鍍鉻是增加何種功能？
A. 軟度
B. 硬度
C. 柔軟度
D. 強度

(C) 8. 下列何者不是大型二衝程柴油機主要的掃氣方式？
A. 橫流掃氣
B. 環流掃氣
C. 迴流掃氣
D. 單流掃氣

(B) 9. 柴油機於運轉中所衍生的振動，是屬於何種振動？
A. 離心振動
B. 強迫振動
C. 阻尼衰減振動
D. 自由振動

(C) 10. 下列何者不是降低NOx排放的技術？
A. 燃油噴射延遲
B. 氣缸內噴水或增壓空氣加水
C. 可變噴油定時（VIT）
D. 排氣再循環

(D) 11. 造成排氣溫度增高原因之一，下列何者為正確？
A. 新鮮空氣充足
B. 掃氣溫度低
C. 掃氣壓力高
D. 掃氣溫度高

(A) 12. 利用外部壓力將具有一定壓力的潤滑油不斷地打入摩擦表面間使之隔開，這種潤滑稱之為

何？
A. 流體靜壓潤滑
B. 流體動壓潤滑
C. 外摩擦
D. 流體彈性潤滑

(A) 13. 活塞環在氣缸內如何產生張力？
A. 燃氣作用於活塞環背隙
B. 燃氣作用於活塞頂部
C. 掃氣作用於活塞環背隙
D. 掃氣作用於活塞頂部

(B) 14. 下列何者非造成活塞過熱之原因？
A. 由於活塞本身或缸套之冷卻不良，使缸套內壁溫度上昇，致使傳導活塞之熱量亦減少，造成活塞溫度上昇
B. 增壓機轉速過高, 致使掃氣溫度過低，引起活塞溫度之上昇
C. 因燃油閥噴霧不良，致使霧化油粒過大，造成不完全燃燒，而未引燃的油粒又造成後燃現象，使活塞過熱
D. 由於缸套之潤滑不足，形成乾燥面，因此使缸內滑油之熱傳導量減少，而傳熱不良，引起活塞溫度之上昇

(C) 15. 機器運轉中會因下列何種現象而使冷卻水側產生高低之壓力波？
A. 臨界速率
B. 波震
C. 高頻振動
D. 超速

(C) 16. 以下何者為四行程柴油機凸輪軸常用的傳動方法？
A. 連結器
B. 皮帶
C. 齒輪裝置
D. 離合器

(B) 17. 運轉中柴油機之燃油噴射泵的柱塞與套筒產生磨損時，將會使得燃油泵發生何種狀況？
A. 噴射壓力升高
B. 噴射壓力下降
C. 噴油定時提前
D. 供油量增加

(D) 18. 活塞環表面上有縱向拉痕，此乃由於何種因素造成？
A. 冷卻水溫度過高
B. 燃燒壓力過高
C. 燃燒溫度過高
D. 燃油硬質顆粒

(D) 19. 主機活塞裙縮短的原因為何，下列何者錯誤？
A. 減少活塞對缸套產生之熱應力
B. 減少活塞對缸套產生之側壓力(Lateral force)
C. 縮短活塞作用於缸套掃氣口的作用時間
D. 減輕活塞重量

(B) 20. 氣缸排氣溫度之影響，下列何者錯誤？
A. 排氣管愈接近增壓機入口溫度愈高

B. 壓力不足或過負荷使燃燒不完全而降低
C. 排氣背壓高，溫度也增高
D. 燃燒不良，產生部分後燃，造成排氣溫度增高

(C) 21. 氣缸套內壁被硬質細小顆粒刮削而破壞的磨損稱為何？
A. 複合磨損
B. 腐蝕磨損
C. 磨粒磨損
D. 黏著磨損

(B) 22. 近年來採用高出力之船舶柴油主機，因使用價廉劣質重油，更加速何種備件的磨耗？
A. 十字頭軸承
B. 氣缸套
C. 曲拐軸承
D. 傳動齒輪

(C) 23. 主要用於直接噴射開式燃燒室的油氣混合，靠柴油的噴射、揮發及貫穿作用而形成混合氣，這種混合氣形成的方式稱之為何？
A. 直接混合
B. 間接混合
C. 空間混合
D. 油膜混合

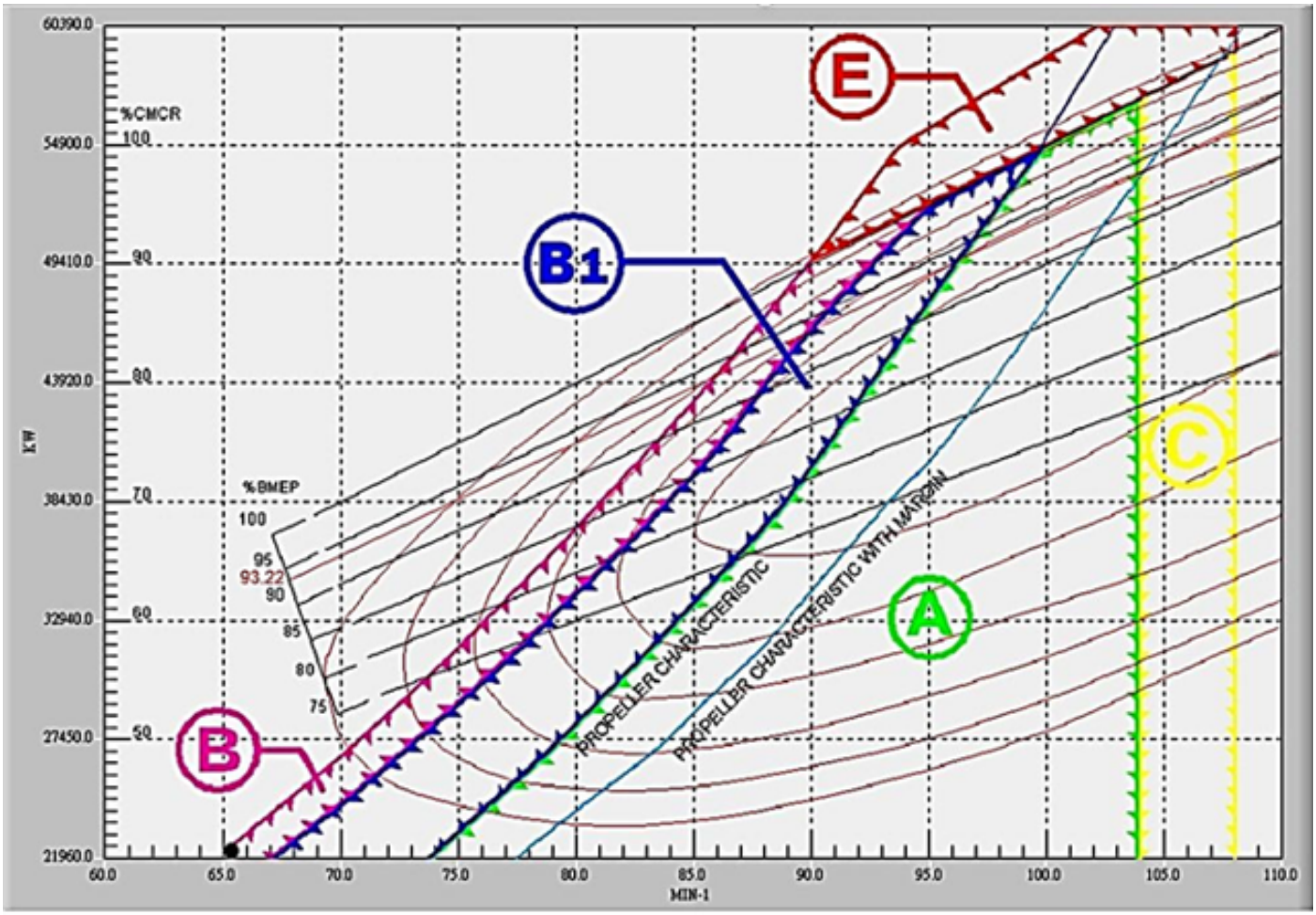
(B) 24. 對於黏度愈高的燃油，則其淨油率應如何調節，以確保進入引擎之燃油雜質不至於太高？
A. 淨油率需調高
B. 淨油率需調低
C. 淨油率與淨油溫度均調高
D. 淨油率與淨油溫度均調低

(A) 25. 柴油機的狄賽爾循環之放熱過程為何種過程？
A. 等容過程
B. 等壓過程
C. 等溫過程
D. 絕熱過程

(B) 26. 下列對壓縮比敘述，何者正確？
A. 氣缸內排氣容積與餘隙容積(最小容積)之比
B. 壓縮前氣缸內總容積(最大容積)與壓縮後之餘隙容積(最小容積)之比
C. 壓縮前氣缸內總容積(最大容積)與排氣容積之比
D. 壓縮前氣缸內總容積(最大容積)與壓縮後之餘隙容積(最小容積)之差

(C) 27. 柴油機壓縮過程中，是屬於何種熱力過程？
A. 等壓加熱過程
B. 等容放熱過程
C. 絕熱壓縮過程
D. 絕熱膨脹過程

(A) 28. 主機正常運轉點應保持在螺槳特性曲線中哪一區域？



螺槳特性曲線

A. A
B. B
C. B1
D. E

(C) 29. 示功圖(壓力-曲柄角度圖)可顯示氣缸內燃燒過程相關之資訊，但不包括下列哪一項？
A. 最高爆發壓力
B. 壓縮壓力
C. 燃油噴射壓力
D. 燃油噴射角度

(D) 30. 在單流掃氣行程中，最初排氣閥兩邊的壓力超過臨界值時其其流速為下列何者？
A. 低速
B. 中速
C. 高速
D. 音速

(C) 31. 下列何者不會造成過給機效率之顯著降低？
A. 過給機透平側噴嘴環（Nozzle ring）堵塞或變形
B. 節熱器（Economizer）煙道堵塞
C. 滑油溫度過低
D. 空氣冷卻器之空氣側通路堵塞

(C) 32. 氣缸內殘留的排氣愈多則下列何者效率愈低？

A. 機械效率
B. 指示效率
C. 掃氣效率
D. 磨擦效率

(D) 33. 下列何者為液力式主機遙控系統的主要特點？
A. 控制準確
B. 維護方便
C. 適合遙控
D. 傳遞力較大

(A) 34. 柴油機正俥空氣啟動時，啟動空氣應於何種情況進入氣缸？
A. 膨脹行程初期
B. 壓縮行程末期
C. 進氣行程初期
D. 排氣行程末期

(C) 35. 請問柴油機啟動前進行試俥的主要目的？
A. 檢查冷卻系統之工作狀態
B. 使傳動部件充分潤滑，並排出氣缸內雜質與水分
C. 檢查啟動系統及燃油噴射系統之工作狀態
D. 檢查增壓機之工作狀態

(C) 36. 通常低速重柴油機於全負荷時，供油持續角或噴射行程，約在下列何種範圍？（CA指曲柄角度）
A. 12 ~ 14°CA
B. 15 ~ 17°CA
C. 18 ~ 22°CA
D. 25 ~ 30°CA

(A) 37. 柴油機活塞頂部燒蝕和裂紋，主要會出現以下何癥狀？
A. 活塞冷卻流體溫度急遽升高
B. 排氣壓力急遽升高
C. 掃氣溫度急遽升高
D. 掃氣壓力急遽升高

(C) 38. 噴油時間延後將造成某些現象，其現象不包含下列何者？
A. 最高壓力下降
B. 引擎出立下降
C. 滑油溫度上升
D. 排氣溫度上升

(B) 39. 船用主機均採用何種之主軸承？
A. 滾動軸承
B. 滑動軸承
C. 滾動及滑動綜合型
D. 滾珠軸承

(D) 40. 根據波動理論，從噴射泵端到噴油嘴端的輸油過程是屬於下列何者的傳遞過程？
A. 熱量
B. 燃油能量
C. 熱力波
D. 壓力波